スコアボード認識と投球検出による野球イベント検出

37023492 棚橋 悠

2026 年 10 月 30 日

今週の結果からいえること

- 投球ごとに、そのときの試合状況を記録できた
- 投球直後の表示だけでは、結果を決められない
- 前後の表示が不足する場面は、結果を保留する必要がある

どんな状況の投球か記録できた

5 回ウラ・同点・一塁走者あり・ 2 アウトでの投球
投球の後に、ストライク表示が 0 から 1 に増えた。

前 291.5秒



B2 / S0 / O2



投球中 294.0秒



B2 / S0 / O2



表示確認 297.5秒



B2 / S1 / O2



投球直後の表示だけでは決められない

直後には変化がなくても、少し後の表示は変わっていた。

投球前 154.5秒



B0 / S2 / O1



直後 158.0秒



B0 / S2 / O1



後の表示 161.5秒



B1 / S2 / O1



直後だけ見ると「変化なし」。少し後まで見ると「ボール増加」。

同じ値が続いても、更新前かもしれない

158.0 秒・ 158.5 秒 どちらも 0 ボール・ 2 ストライク	→	161.5 秒 1 ボール・ 2 ストライク

同じ値が 2 回続いても、
まだ投球前の表示が残っている可能性がある。

必要なのは、「同じ値が続いたか」に加え、
「今回の投球後の表示として使ってよいか」の確認。

表示の欠けた場面は結果を保留する

投球付近に表示があっても、その後に取得できない場面がある。

367.0 秒：カウント・走者を取得



370.0 秒：スコアボードなし



前後を比べられない場面は、投球結果を決めずに保留する。

得点した投球の特定には課題が残る

367.0 秒： 0–0

投球候補の区間内の表示



5 回ウラ ／ 0–0

B3 S2 O2 ／ 二塁走者あり

436.5 秒： 0–1

別の投球候補の直後の表示



5 回ウラ ／ 0–1

B0 S0 O2 ／ 一塁走者あり

得点変化は記録できたが、得点につながった投球はまだ特定できていない。

今回いえること

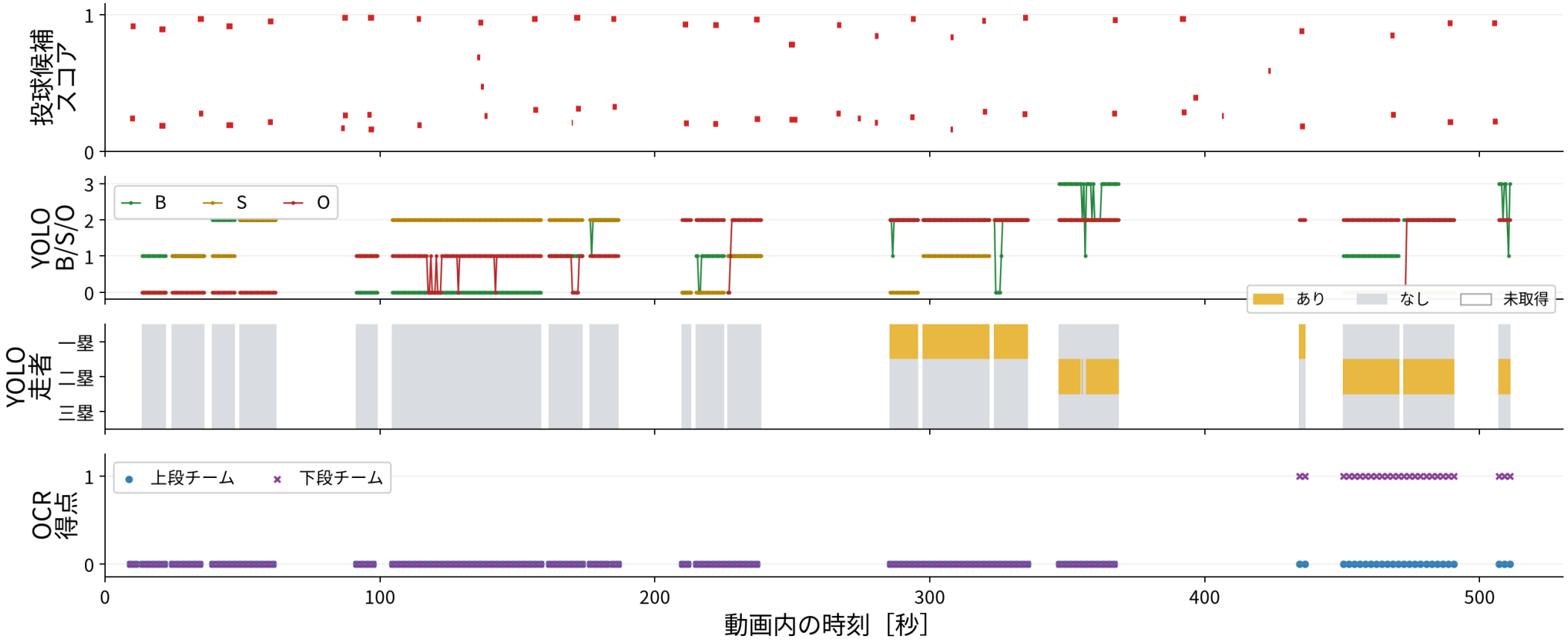
- できたこと：投球と試合状況を、一緒に記録すること
- 分かったこと：結果を判断するには、表示を見る時刻が重要
- 残ったこと：ファウルなどの結果を、正しく確定すること

来週すること

- 実際の投球区間と結果を記録し、正解を用意する
- 今回の投球後の表示かどうか、確認する方法を検討する
- 投球を見つける精度と、結果を決める精度を分けて評価する
- 今回の動画で検討した後、別の動画でも確認する

補足：全体の認識結果

65 区間 → 34 候補群 ／ 各手法の認識値を同じ時刻で表示



補足：必要な情報が揃った数

前後の認識値の取得状況	候補群数
B/S/O ・走者・回・表裏・両チーム得点が揃う	9
B/S/O は揃うが、 OCR の項目が一部不足	2
前後どちらかの B/S/O が不足	23
合計	34

前後の B/S/O を照合できたのは 11 候補群。
全項目の取得は、イベント判定の成功や正解率とは異なる。

補足：照合例と結果の内訳

回・得点・走者も前後で取得できた候補群の例

候補	区間［秒］	前 B/S/O	後 B/S/O	走者	回・得点
2	19.86–22.01	1 / 0 / 0	1 / 1 / 0	なし	5 回ウラ 0–0
3	33.66–35.91	1 / 1 / 0	2 / 1 / 0	なし	5 回ウラ 0–0
4	44.07–46.34	2 / 1 / 0	2 / 2 / 0	なし	5 回ウラ 0–0
22	293.11–294.85	2 / 0 / 2	2 / 1 / 2	一塁	5 回ウラ 0–0

B/S/O 照合 11 群の内訳： S 増 3 ・ B 増 1 ・不変 7 （うち 2S 不変 2 ）
不変 2 は、最初の安定状態を採用した元の照合結果。

補足：従来の評価との違い

時期	評価・集計した対象	数値の意味
7 月	静止画上の B/S/O ・走者	適合率・再現率
10 月の短編	10 動画 24 球と目視の参考区間	選んだ候補の平均 tIoU 0.711
今週	同じ動画の投球候補と各状況	前後の全項目： 9 群／ 34 群

対象と数えているものが違うため、精度の改善とは比較できない。
今回の正解注釈による、投球検出・イベント判定の評価は未実施。